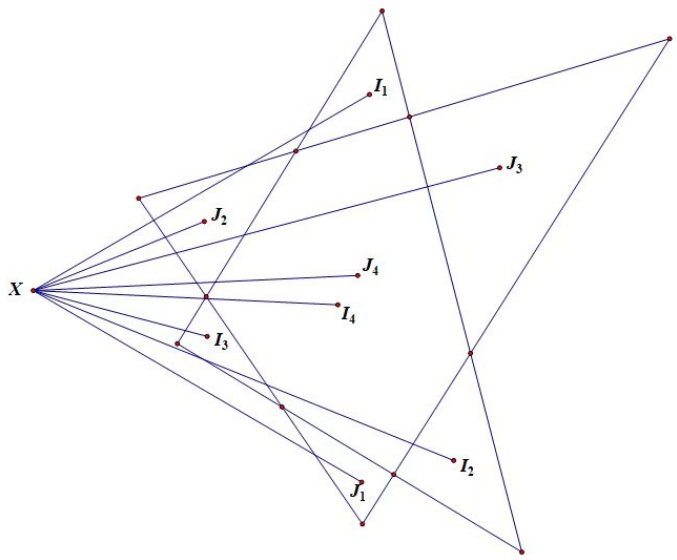
2026 年 4 月谜之竞赛题目

谜之竞赛组织委员会

1. 如图，2 个大三角形交出 6 个小三角形，八个三角形的内心分别为 I_k, J_k $(k = 1,2,3,4)$. 设点 X 满足 (XI_1, XJ_1)，(XI_2, XJ_2)，(XI_3, XJ_3) 为从 X 出发的三组等角线，证明：(XI_4, XJ_4) 也与它们构成等角线.

（王佑丞 供题）



2. 在锐角三角形 ABC 中，其内部一点 T 满足 $\angle ATB = \angle BCT + 90^\circ$. 设 AD, AX, AY 分别为 $\angle BAC, \angle BAT, \angle CAT$ 的角平分线，其中 D, X, Y 分别在线段 BC, BT, CT 上. 证明：$\angle DXT = \angle DYT$.

（王羿骁 供题）

3. 给定圆 Γ_1、圆 $\odot(I)$ 及直线 ℓ，满足 $\odot(I)$ 内含于 Γ_1，ℓ 与 $\odot(I)$ 相切，且存在三角形满足其外接圆为 Γ_1，内切圆为 $\odot I$. 记这样的三角形为“好三角形”. 设 $\triangle ABC$ 为“好三角形”，两点 P, Q 在 ℓ 上，满足其为 $\triangle ABC$ 的等角共轭点. 设 $\triangle IPQ$ 的外心为 O. 证明：$\odot(OPQ)$ 过一个与“好三角形”选取无关的定点且与一个“好三角形”选取无关的定圆相切.

（蒋晏蓉 供题）

4. 给定正整数 $n \geq 2$，考虑 $\mathbb{R}^n$ 中的点集

$$A = \{(a_1, a_2, \cdots, a_n) : a_1, a_2, \cdots, a_n \in \{1, 2, \cdots, n\}\}.$$

问：是否存在双射 $f : A \to A$，使得对任意 $P, Q \in A$，均有 $\overrightarrow{PQ}$ 与 $\overrightarrow{f(P)f(Q)}$ 不平行?

注：称 $\mathbb{R}^n$ 中两个向量 $\overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}$ 平行，当且仅当存在实数 c，使得 $\overrightarrow{x} = c \cdot \overrightarrow{y}$.

（刘思齐，王伯安 供题）

5. 设 n 是正整数，S 是由平面上 n 个两两不同的点（其中任三点不共线）构成的集合. 称一个三角形是“极小的”，如果它的三个顶点都属于 S，且其内部不存在 S 中的点.

证明：存在正整数 N，使得对任意正整数 $n > N$，以及任意符合要求的 n 元点集 S，“极小的”三角形都至少有 $0.99n^2$ 个.

（王羿骁 供题）

6. 设 A, B 两个国家进行体育比赛，每个国家分别有 4051 名运动员，其中，A 国家运动员的体力值依次为 $1, 2, \cdots, 4051$，B 国家运动员的体力值均为 2026.

初始时，A, B 两个国家都记 0 分. 第一轮比赛会由 A 国发起，此后两国轮流发起比赛. 在每轮比赛中，发起方可以从 A, B 国各选择一名体力值为正的运动员，并安排他们交手. 交手后，体力值较高的选手会获胜，并为他所属国家赢得 1 分（若两名交手选手体力值相同，则两个国家均不得分）；两名交手选手的体力值会分别减 1. 当比赛无法进行（也即：至少有一国所有选手体力值都为 0）时，比赛结束且得分较多的国家获胜.

证明：A 国有必胜策略.

（李梓铭 供题）

7. 设整数 $m \geq 2$. 证明：存在正整数 M, N，使得对任意正整数 $n > N$，均存在两两互素的正整数 $a_1, a_2, \cdots, a_m$，满足

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_m = n \quad \text{且} \quad \max_{1 \leq i \leq m} a_i - \min_{1 \leq i \leq m} a_i \leq M.$$

（李梓铭 供题）

附：　　谜之竞赛组织章程

一、谜之竞赛简介

1. 谜之竞赛是由“数之谜”小程序上一群爱好数学竞赛的学生自发组织的比赛，至今已有 3 年的历史。**谜之竞赛每月更新一次，题目全部由学生原创，力求题目简洁、优雅、深刻。**谜之竞赛的举办初衷是：为参加数学竞赛的学生提供优质原创训练题目；鼓励参加数学竞赛的学生积极创作数学竞赛问题、以全新的视角看待数学竞赛。

2. **谜之竞赛分为“问题集萃”月份与“线下模拟测试（下简称‘模拟’）”月份。**其中，“问题集萃”月份每月题目数量介于 4 至 15 之间，不强调题目板块与难度的均衡；“模拟”月，包括高中数学联赛模拟（一试 11 题、加试 4 题）、CMO 模拟（6 题）、TST 模拟（6 题），强调题目板块与难度均衡，力求有限时模拟的价值。

对于用作模拟且开放公开报名的月份（暂定为 2026 年 8 月（高中联赛模拟）、2026 年 11 月（CMO 模拟）、2027 年 2 月（TST 模拟）），**谜之竞赛组织委员会会提前 1 周在“数之谜”小程序上发布该月谜之竞赛的报名通知，欢迎感兴趣的同学报名参与。**

在过去一年内，2025 年 8 月、10 月、11 月，2026 年 1 月、2 月谜之竞赛用作了模拟，其中 2025 年 8 月、11 月，2025 年 1 月谜之竞赛开放了公开报名。2025 年 8 月谜之竞赛作为高中联赛模拟，在全国范围内吸

引了来自20个省份、57所学校，1300余名中学生参与集体测试；2025年10月、11月谜之竞赛作为CMO模拟，在全国范围内吸引了来自21个省份，累计300余名中学生参与集体测试；2026年1月、2月谜之竞赛作为TST模拟，在全国范围内吸引了累计100余名中学生参与集体测试。

3. 谜之竞赛组织委员会由10余名核心供题人和高水平解题人组成。**组织委员会的主要职责包括：收集投稿人的投稿并整理预选题；评估预选题的难度及质量；决定每月谜之竞赛的题目并在“数之谜”小程序上发布；整理谜之竞赛的解答；组织部分月份的谜之竞赛用作线下模拟考试。**

二、谜之竞赛投稿流程

1. 谜之竞赛广泛接受投稿。投稿的题目应当**由本人原创、未公开发表过、且有高中数学竞赛范围内的解法。**

2. 投稿人在投稿时，**应将题目完整规范的表述、题目的解答、投稿者的真实姓名、题目的预期难度、意向类别**整理成图片或pdf的格式。

其中，意向类别包括“问题集萃”月份和“线下模拟测试”月份。前者题目数量较多，录用标准相对宽松；后者题目数量较少，选题注重新颖性、优雅性、选拔性。**出于保密性需要，“线下模拟测试”月份的投**

稿人须为大学生或已进入中国国家集训队的中学生，并承诺与参与讨论者共同保密题目，且不参加相应月份的线下测试。

投稿人在整理完成后，可通过如下方式投稿：

• **对于几何板块的题目**，可通过数之谜私信以下 4 名用户之一投稿：

“imagination”（林逸沿个人账号，数之谜 ID：78061312）；

“0%”（陈泓道个人账号，数之谜 ID：29917696）；

“h”（张博涵个人账号，数之谜 ID：21632256）；

“wyccc”（王佑丞个人账号，数之谜 ID：67614208）。

• **对于非几何板块的题目**，可联系以下两位同学之一投稿：

邮箱：**ryan_ltq@sina.com**（李天勤个人邮箱）；

“数之谜”小程序：通过数之谜私信用户**“蒙特卡洛 enthusiast”**（刘晨奕个人账号，数之谜 ID：82990592）。

在收到投稿后，组织委员会将及时回复投稿人。

三、谜之竞赛选题与发布流程

1. 所有的投稿将由谜之竞赛组织委员会进行评估。在评估完成后（一般在收到投稿后的一个月内），会将评估结果反馈给投稿人。

2. 投稿的评估结果包括：

• **一定录用**：即一定会在未来（一般在六个月内）的某次谜之竞赛中使用该题；

• **不予录用**：即谜之竞赛不会使用该题。

其中，评估结果为“不予录用”的题目，将一并反馈不予录用的原因（包括但不限于：题目解答有误、出现过思想方法基本一致的题目、题目难度不符合高中数学竞赛难度等）。**谜之竞赛组织委员会将严格保密所有收到的投稿，对于评估结果为“不予录用”的题目，投稿人可以自行另作他用。**

3. 每月，谜之竞赛组织委员会经过综合考虑和充分协商，确定下当月谜之竞赛的题目，并发布在“数之谜”小程序上。每月谜之竞赛的发布时间一般为该月的第二个或第三个周末（如果有新年谜之竞赛，发布时间为 1 月 1 日）。用作线下测试的谜之竞赛，将在发布试题后两周内公开发布 pdf 文件的解答及评分标准；不用作线下测试的谜之竞赛，将由各题目供题者自行在评论区内发布解答，不整理统一的解答文件。

对谜之竞赛有任何意见与建议，欢迎反馈至邮箱 ryan_ltq@sina.com.

谜之竞赛组织委员会

2026 年 4 月